

Finanças, Graduação FGV EPGE

Avaliando Investimentos

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Aulas passadas: como avaliar **títulos e ações** a preços de mercado
- Hoje: como a **firma** avalia seus próprios projetos de investimento
- Roteiro: regra do VPL → TIR e payback → onde essas regras falham → comparando projetos

A pergunta

Dado um conjunto de projetos, qual **regra de decisão** a firma deve usar para escolher?

Valor em um mercado competitivo

- Mercado competitivo e completo de ativos: qualquer fluxo de caixa pode ser comprado ou vendido a preço de mercado
- Logo, o valor de um ativo **não depende** das preferências de quem o detém

“Em um mercado perfeito, o valor de se produzir uma maçã a mais independe da disposição do fazendeiro em comê-la.”

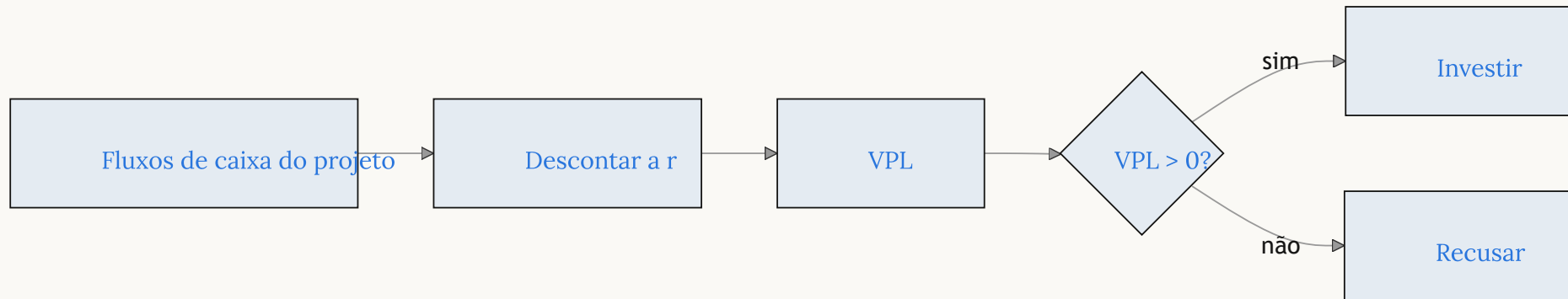
Princípio da valoração

- O valor de um ativo para a firma (ou seus donos) é dado por sua **avaliação a preços de mercado**

$$VPL = VP(\text{Benefícios}) - VP(\text{Custos})$$

Lembrando: regra do VPL

- Entre alternativas de investimento, a firma deve escolher a de **maior VPL**
- Escolher essa alternativa equivale a receber o VPL, em dinheiro, hoje



Por que maximizar o VPL?

Aceitar um projeto X não muda o valor da firma pelo *fluxo* de X — muda pelo seu **VPL**.

Valor de mercado (R\$ milhões)	Recusar projeto X	Aceitar projeto X
Caixa	1	0
Outros ativos	9	9
Projeto X	0	VP
Total	10	9 + VP

Aceitar aumenta o valor da firma sempre que $VP > 1$, i.e., sempre que o **VPL do projeto é positivo**.

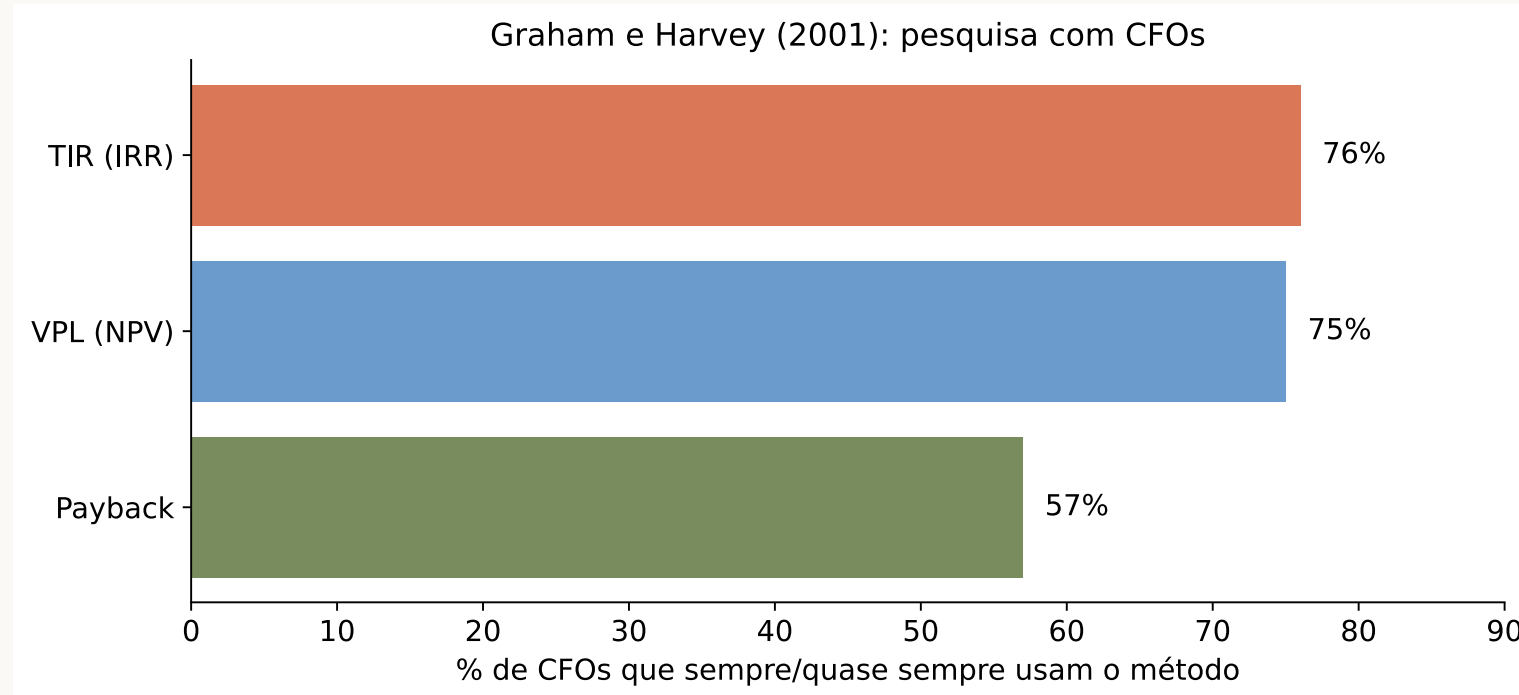
O caso mais comum

- Duas alternativas: aceitar um projeto determinado, ou recusá-lo
- Recusar $\Rightarrow VPL = 0$ (alternativa de referência)
- Logo, maximizar VPL implica:
 - Aceitar se $VPL > 0$
 - Recusar se $VPL < 0$

A taxa de desconto deve refletir o risco do projeto (a melhor alternativa de mercado com o mesmo perfil de risco — voltaremos a isso).

Como as firmas decidem, na prática

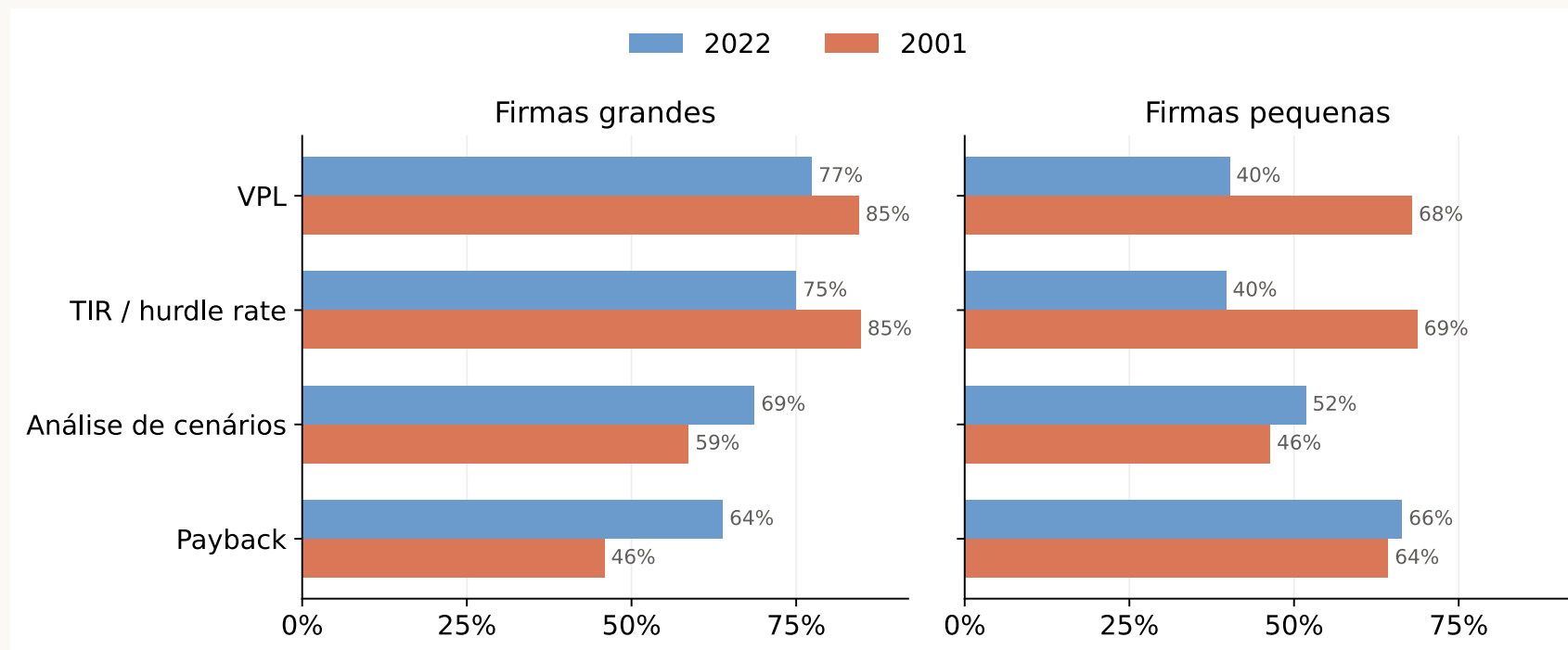
Gitman e Forrester (1977): apenas ~10% das grandes firmas usavam o VPL como método principal de decisão. A evidência mudou desde então:



Fonte: Graham e Harvey (2001).

Evidência mais recente

Percentual de CFOs que usam cada regra **sempre ou quase sempre**:

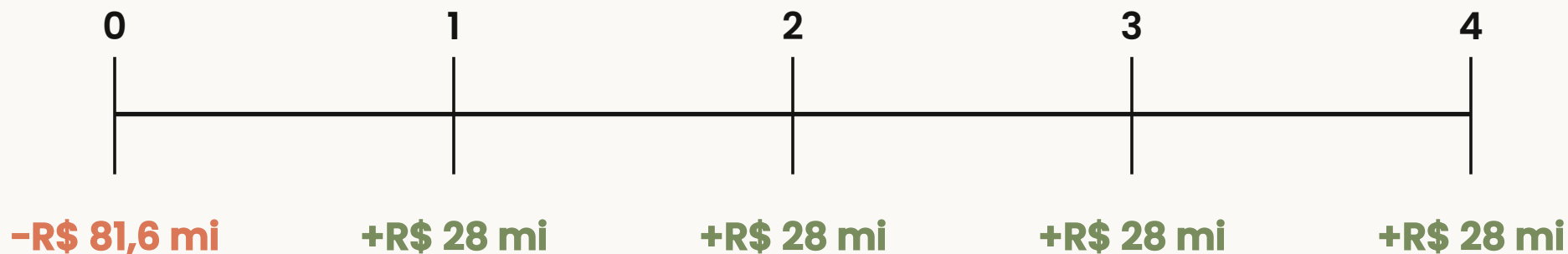


Pesquisa de 2022 (onda de mar./2020): grandes usam sobretudo VPL e TIR/hurdle rate; pequenas, payback.

Hurdle rate: taxa mínima de retorno exigida; veremos mais adiante como estimá-la.

Exemplo: Acme S.A.

- Acme avalia lançar um novo produto
- Investimento em maquinário: **R\$ 81,6 milhões**, hoje
- Lucro esperado: **R\$ 28 milhões/ano**, por 4 anos (depois o produto fica obsoleto)



Avaliação da Acme

Dada uma taxa de desconto r :

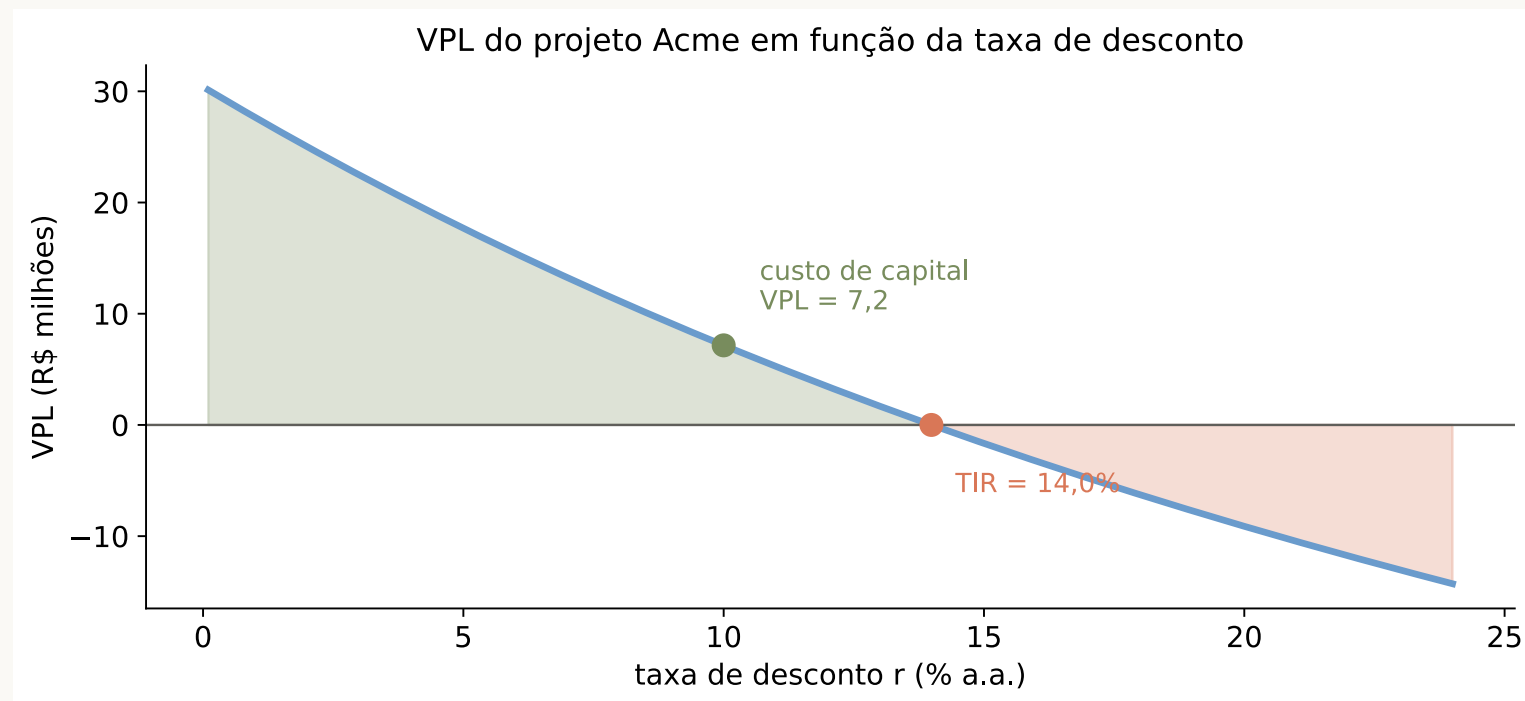
$$VPL(r) = -81,6 + \frac{28}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^4} \right)$$

Com custo de capital estimado em $r = 10\%$:

$$VPL = 7,2 > 0$$

O projeto aumenta o valor da firma.

Robustez: VPL como função de r



Taxa interna de retorno (TIR)

- A regra do VPL diz: investir sse $VPL(r) > 0$
- A raiz de $VPL(r) = 0$ é a **taxa interna de retorno** (TIR; IRR em inglês)

$$VPL(r^*) = 0 \quad \Rightarrow \quad r^* = TIR = 14\%$$

- Com a estimativa inicial $r = 10\%$: investir, com margem de erro de ≈ 4 p.p.
- Seria adequado comparar a **TIR contra o custo de capital**

Mas cuidado: em geral a TIR precisa ser usada com cautela.

Regras de investimento alternativas

- As regras mais comuns na prática: VPL, TIR, payback
- Já vimos o VPL. Vamos ver payback, depois voltar à TIR em detalhe

Critério de payback

- Calcule o tempo até o projeto **pagar de volta** seu investimento inicial
- Aceite o projeto sse esse tempo for menor que um limite pré-estabelecido

Payback: exemplo Acme

Voltando à Acme, com limite de **2 anos**:

- Investimento inicial: R\$ 81,6 mi
- Recuperado em 2 anos: $2 \times 28 = 56$ milhões de reais
- $56 < 81,6$: **o critério falha** e o investimento **não é feito**

Custo do erro: o VPL de R\$ 7,2 mi é perdido.

Desvantagens do critério de payback

- Ignora o valor do dinheiro no tempo (*viés: não descontar **superestima** fluxos futuros – o payback simples fica mais permissivo que o payback descontado*)
- Visão de curto prazo: ignora fluxos após a data crítica (*viés: rejeita retornos tardios e pode aceitar custos tardios*)
- Não é embasado em teoria econômica: maximiza o quê? qual o prazo correto para cada firma?

Critério da TIR

- Regra: investir sse $TIR > r$, em que r é a taxa mínima exigida
- No exemplo Acme: $TIR = 14\% > r = 10\% \Rightarrow$ investir

TIR funciona bem (coincide com o VPL) quando o projeto é **simples**:

- Algum dispêndio inicial
- Fluxos positivos depois, sem mais trocas de sinal

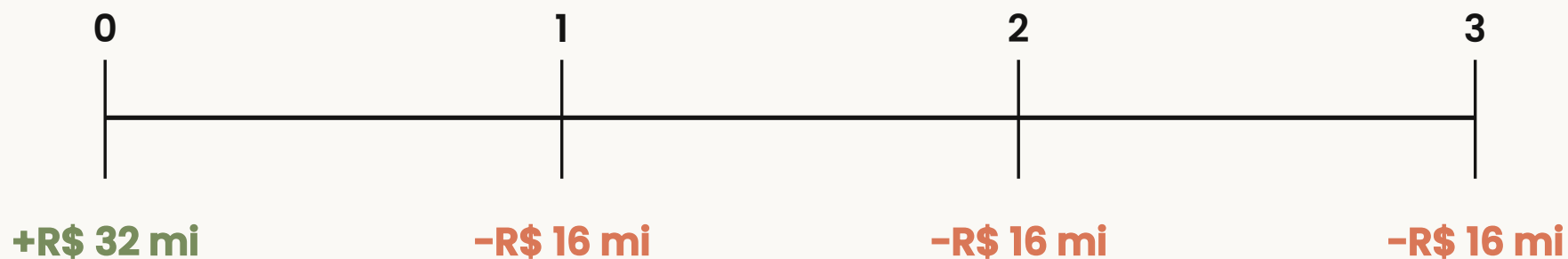
Quando a TIR funciona mal

- Recebimento em $t = 0$, gastos depois: **o critério sai invertido**
- Fluxos com mais de uma troca de sinal: pode haver **múltiplas TIRs**, ou nenhuma

Dificuldades com a TIR

Depois de uma vitória por 8 a 0...

- Contrato hipotético de Filipe Luís com o Flamengo: R\$ 24 mi/ano, por 3 anos
- Proposta de rescisão: R\$ 32 mi hoje + 3 parcelas anuais de R\$ 8 mi
- Custo de capital: $r = 10\%$



Fluxo líquido: benefício **hoje**, custo **depois**. *Valores e prazos hipotéticos.*

Análise: a TIR

$$0 = 32 - \frac{16}{1 + TIR} - \frac{16}{(1 + TIR)^2} - \frac{16}{(1 + TIR)^3} \Rightarrow TIR = 23,38\%$$

Note que $TIR = 23,38\% > r = 10\%$.

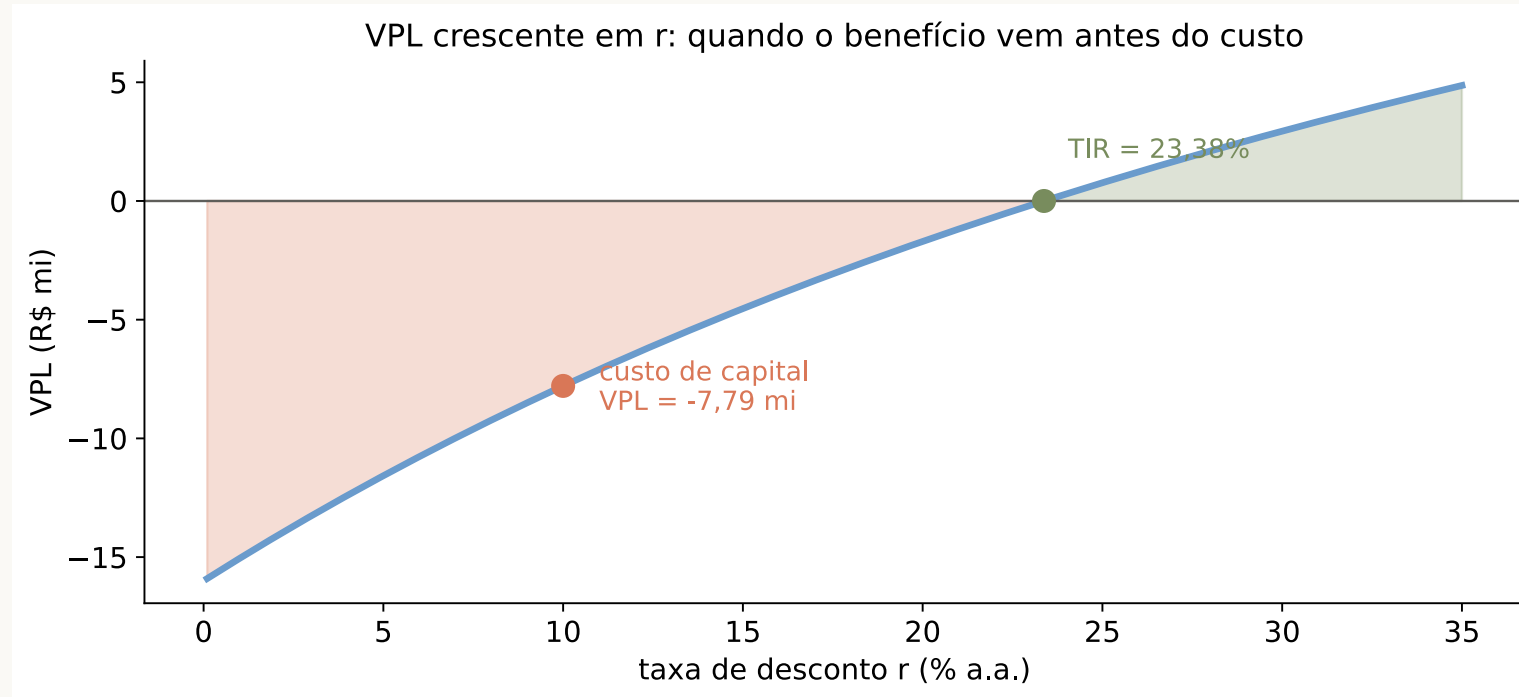
Pela regra da TIR: aceitar.

Análise: e o VPL?

$$VPL = 32 - \frac{16}{1,1} - \frac{16}{1,1^2} - \frac{16}{1,1^3} = -R\$7,79 \text{ mi} < 0$$

A regra da TIR e a regra do VPL discordam! Qual foi o problema?

O gráfico explica

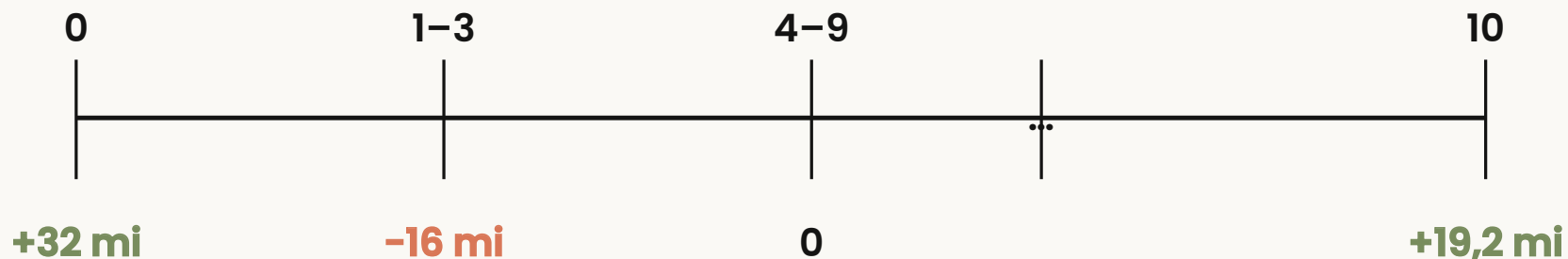


Quando o benefício ocorre antes do custo, **o VPL é função crescente de r** — o oposto do caso usual. A regra da TIR sai invertida.

Dificuldades com a TIR

Trocas de sinal

Suponha que a rescisão de Filipe Luís envolvesse também um pagamento de R\$ 19,2 mi ao final do ano 10:

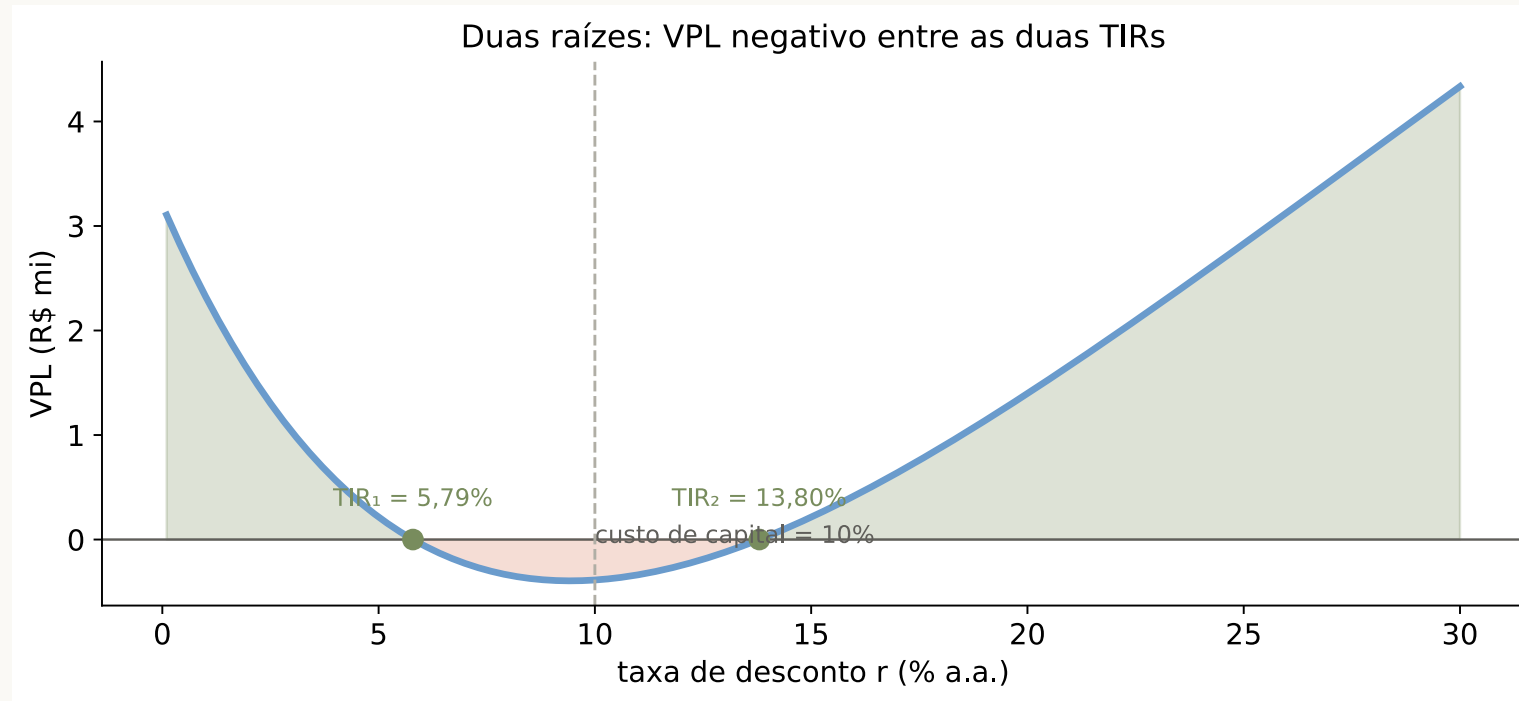


Valores em R\$ milhões.

Há **duas** TIRs: $TIR_1 = 5,79\% < 10\%$ e $TIR_2 = 13,80\% > 10\%$.

Procedimentos numéricos tipicamente reportam a primeira raiz que encontrarem.

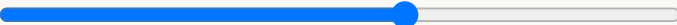
O gráfico: duas raízes

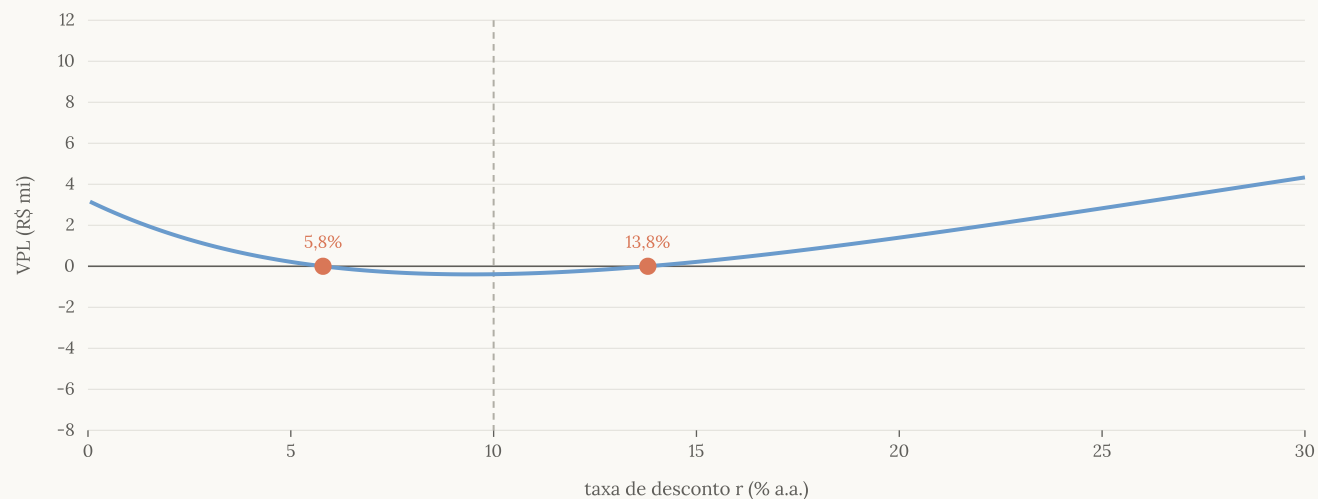


Ao custo de capital de 10% (entre as duas raízes), o VPL é **negativo**.

Nascimento e morte das TIRs

Mesma rescisão: +32 hoje, -16 nos anos 1-3, e um pagamento extra de F no ano 10. **Varie F :**

F (R\$ mi)  19,2



Este contrato tem **2 TIRs**. $VPL(10\%) = -0,4$ — a regra do VPL nunca se perde.

Um slider muda o número de TIRs de 1 para 2 e depois para nenhuma — o $VPL(10\%)$ permanece sempre bem definido.

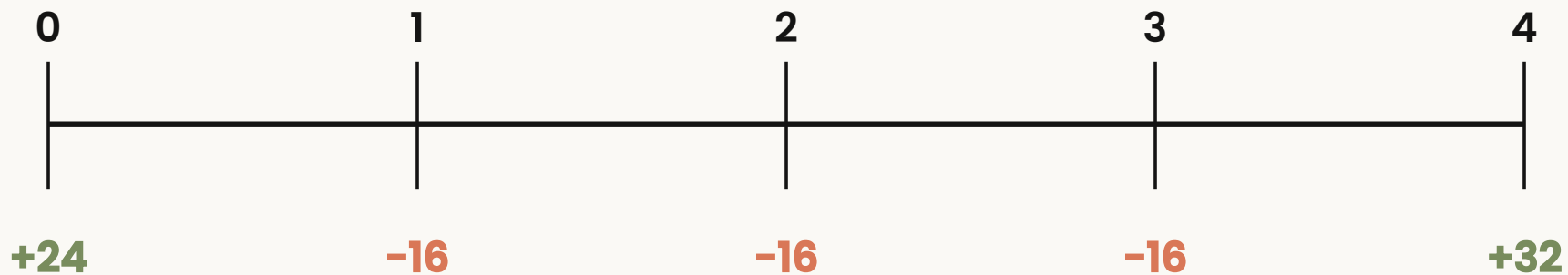
Ainda mais complicações

- $VPL > 0$ pode ser a região **entre** duas raízes (em vez de fora delas)
- Podem existir **mais de duas** raízes
- Pode **não existir raiz alguma** — próximo exemplo

Inexistência de raiz

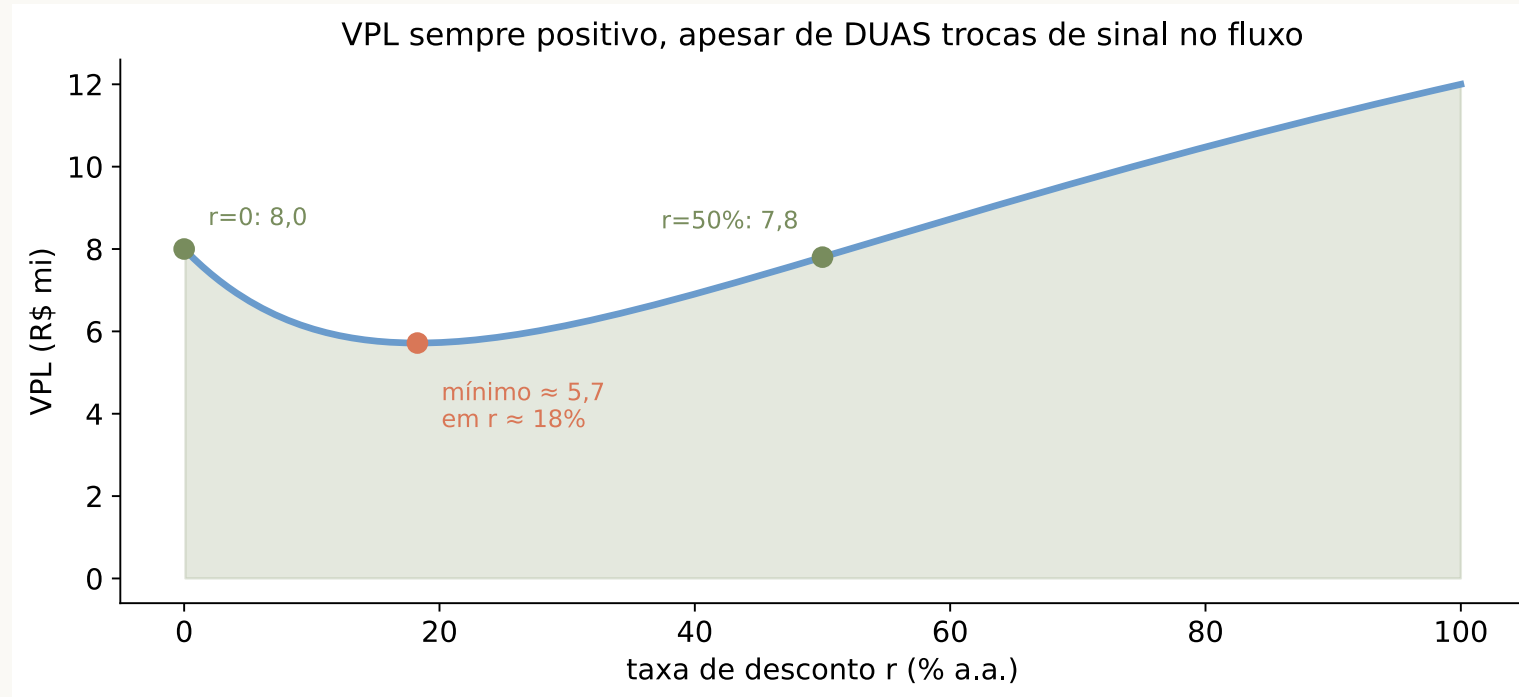
Suponha, em vez dos acordos anteriores, que a proposta fosse: R\$ 24 mi imediatamente, R\$ 8 mi nos anos 1 a 3, e R\$ 32 mi ao final do ano 4.

- Fluxo **líquido** = proposta menos o contrato de R\$ 24 mi/ano que se deixa de receber
- Em cada um dos anos 1-3: $8 - 24 = -16$ (R\$ mi) — **duas trocas de sinal** no fluxo líquido



Valores em R\$ milhões.

Gráfico: duas trocas de sinal, sem raiz

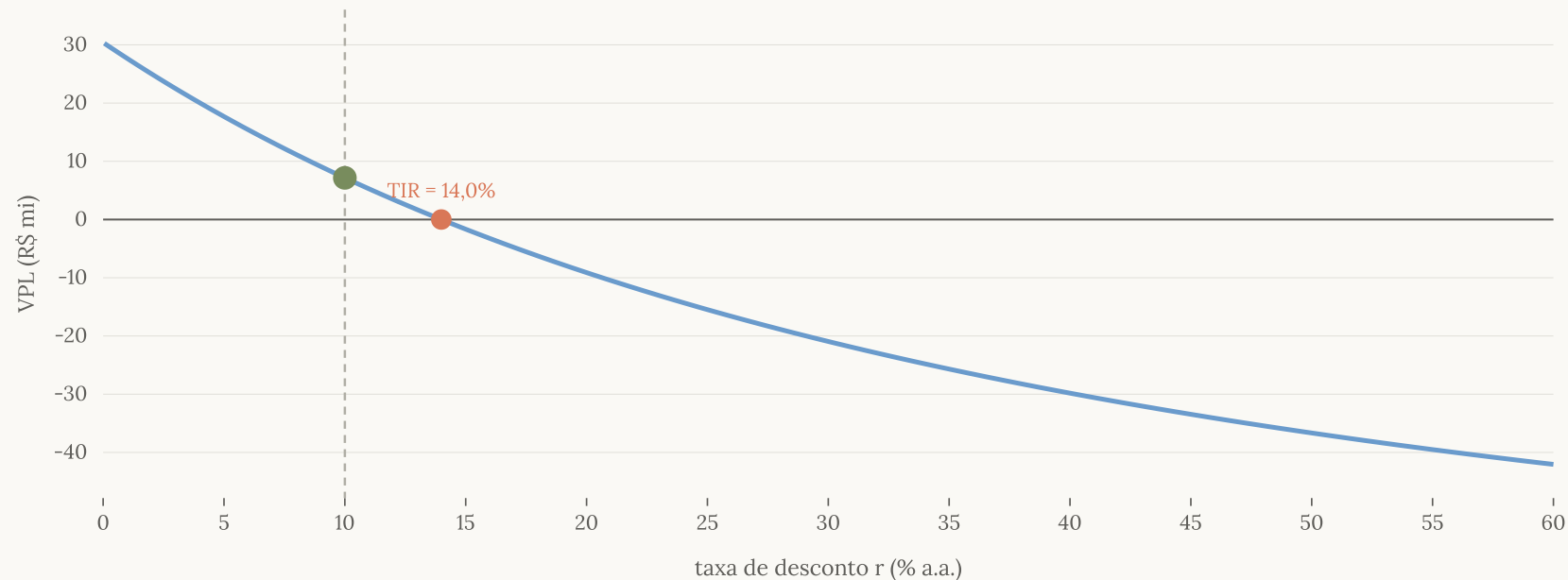


Mesmo com duas trocas de sinal, pode não existir TIR: o VPL nunca cruza zero — o oposto do caso anterior (ali, duas trocas de sinal geraram duas raízes).

Laboratório do VPL(r)

Revendo os quatro casos desta aula, num só gráfico. Linha tracejada: custo de capital, $r = 10\%$.

Caso Acme: investe hoje, recebe depois ▼



Regra do VPL: $VPL(10\%) = 7,2 \rightarrow$ **aceitar**. Regra da TIR: TIR única = 14,0%.

Cuidados com a regra do VPL

- Até agora, projetos **isolados**
- Frequentemente projetos são **mutuamente exclusivos** (ex.: usar um terreno para hotel ou cinema)
- Regra: escolher o de **maior VPL**
- **Opções reais**: incorporam dinâmica e incerteza em investimentos irreversíveis — adiar/esperar é uma alternativa relevante, às vezes erroneamente contraposta ao VPL (*tema em aberto do curso — estudaremos se o tempo permitir*)

Projetos mutuamente exclusivos

Mesma escala

O que é preferível: 10% de retorno sobre R\$ 10.000, ou 1% sobre R\$ 200.000?

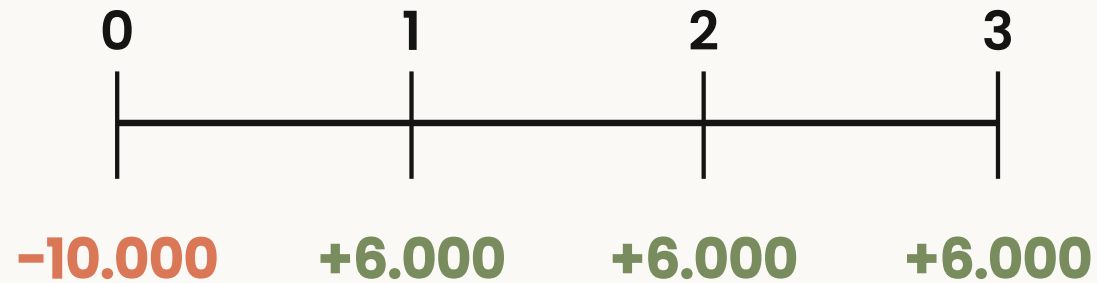
- Com custo de capital $r_{CC} = 0$: VPL de R\$ 1.000 contra R\$ 2.000
- **A TIR perde a noção da base sobre a qual o retorno incide**

Se a escala do investimento dobra (dispêndio e receitas $\times 2$):

- VPL é linear $\Rightarrow$ dobra
- TIR é homogênea de grau zero $\Rightarrow$ não muda

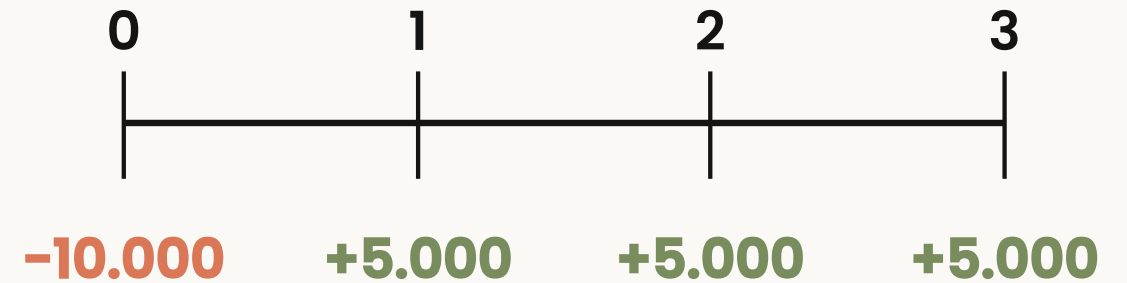
Exemplo: duas alternativas, $r = 12\%$

Alternativa 1 — sociedade



$VPL = 4.411$, $TIR = 36,3\%$

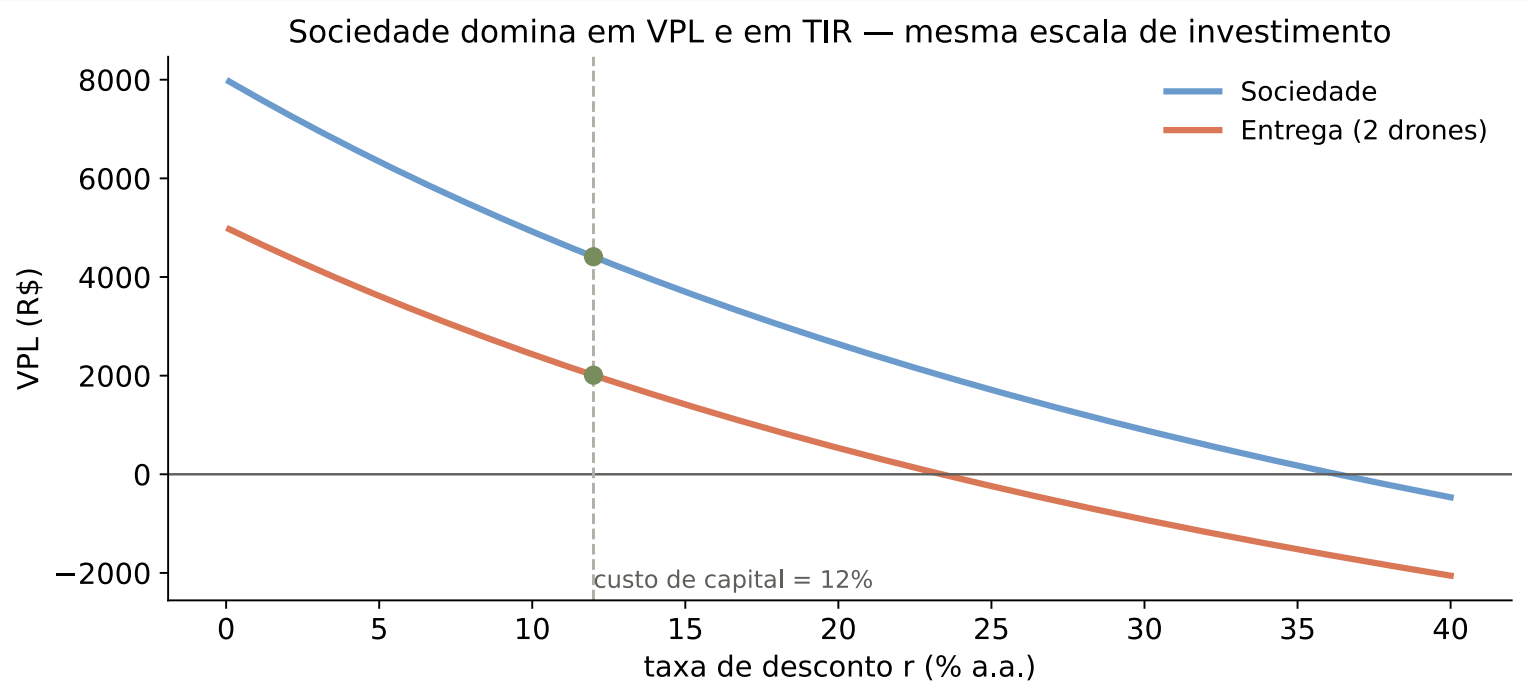
Alternativa 2 — entrega (2 drones)



$VPL = 2.009$, $TIR = 23,4\%$

Ambas as métricas **concordam**: sociedade vence em VPL e em TIR.

Gráfico: mesma escala



Mudança de escala

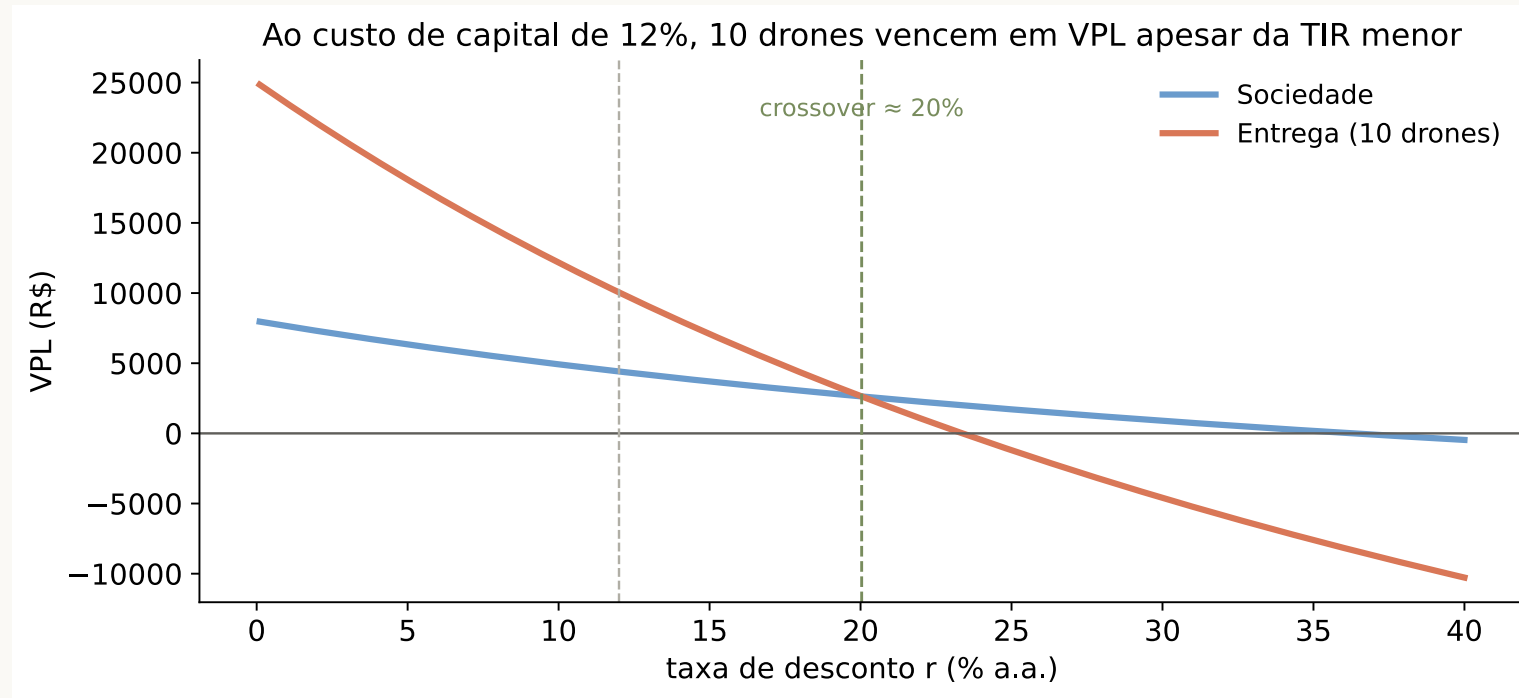
Alternativa 2.b — entrega com **10 drones**: multiplicam-se gastos e receitas por 5.

$$-50.000 \rightarrow +25.000, +25.000, +25.000$$

$$VPL = -50.000 + \frac{25.000}{1,12} + \frac{25.000}{1,12^2} + \frac{25.000}{1,12^3} = 10.046$$

- Menor retorno por real investido — a TIR não muda: $TIR = 23,4\%$ (mesma da alternativa de 2 drones)
- **Mais valor total criado**

Gráfico: crossover de escala



A TIR maior (sociedade) não implica o maior VPL quando a escala é diferente.

Períodos de investimento distintos

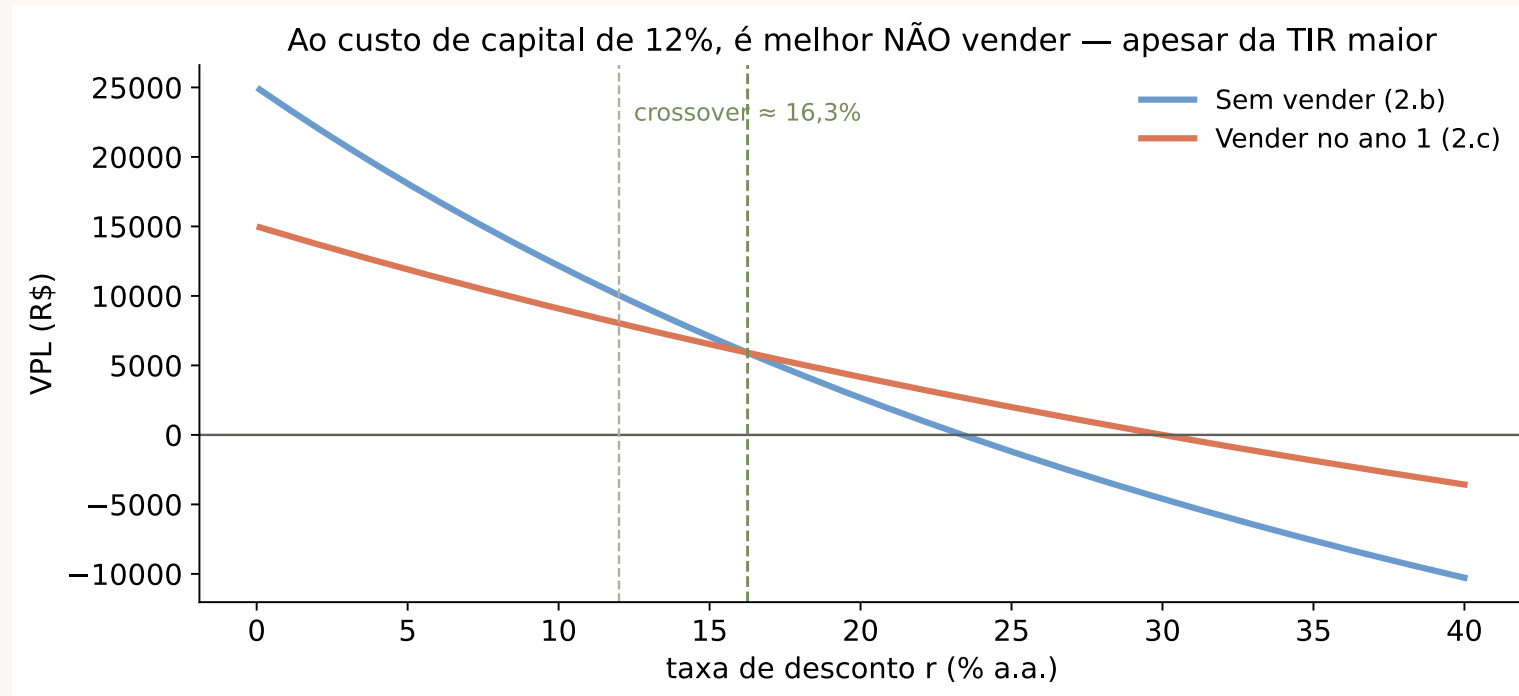
- Receber 10% a.a. por 10 anos é melhor que 12% uma única vez
- Mas exemplos podem ser menos óbvios

Compare a alternativa de 10 drones (2.b) com vender o negócio já no ano 1 por R\$ 40.000 adicionais (2.c):

$$-50.000 \rightarrow +65.000 \quad (\text{apenas em } t = 0, 1)$$

$TIR_{2.c} = 30\% > TIR_{2.b} = 23,4\%$. Mas e o VPL? E para taxas distintas?

Gráfico: vender ou não vender



TIR maior não significa a melhor decisão quando o momento dos fluxos difere.

Mais sobre horizontes distintos

A firma escolhe entre dois fornecedores de servidores, com prazos diferentes:

- **Fornecedor A:** mais caro hoje, manutenção menor, serviço por **3 anos**
- **Fornecedor B:** mais barato hoje, manutenção maior, serviço por **2 anos**

Fornecedor	PV a 10%	t=0	t=1	t=2	t=3
A	-12,49	-10	-1	-1	-1
B	-10,47	-7	-2	-2	—

Como errar

- VPL de B (-10,47) é menos negativo que VPL de A (-12,49)
- **Problema: os contratos duram tempos diferentes** — comparação direta de VPL não é válida
- Solução?

Como abordar: anuidade equivalente

- Ideia: transformar cada custo em um **custo anual equivalente**, incluindo dispêndio inicial e manutenção
- **Anuidade Equivalente (EAA)** — *equivalent annual annuity*

Custo de A: primeiro anuitiza o gasto inicial de R\$ 10 mi ao longo de 3 anos:

$$10 = \frac{x}{1+r} + \frac{x}{(1+r)^2} + \frac{x}{(1+r)^3} \Rightarrow x \approx 4,02$$

Somando a manutenção de R\$ 1 mi/ano:

$$EAA_A = -5,02$$

EAA de B, e a conclusão

Mesmo procedimento para B (anuitizar R\$ 7 mi em 2 anos, $r = 10\%$):

$$EAA_B = -6,03$$

Fornecedor A é o mais barato por ano, apesar de ter o VPL total mais negativo — porque dura mais.

EAA: forma equivalente

Outra maneira de obter o mesmo resultado, direto do VPL:

$$VPL = \frac{EAA}{r} \left(1 - \frac{1}{(1 + r)^N} \right)$$

- Mais difícil de aplicar: envolve duas operações de desconto/apreçamento
- Outras perguntas relevantes:
 - Por quanto tempo o servidor é de fato necessário?
 - Preços de instalação/serviço podem mudar após o ano 3? (*falta de estacionariedade*)

O que aprendemos

- A regra do VPL é a única sempre consistente com maximizar valor da firma
- TIR e payback são atalhos úteis, mas **falham em projetos não-simples**: sinais trocados, escalas diferentes, horizontes diferentes
- Para horizontes distintos em projetos mutuamente exclusivos, use a **anuidade equivalente**
- Próxima aula: **orçamento de capital** — dos fluxos de caixa incrementais ao VPL do projeto